Procesos Estocásticos · Caso real

¿En cuántos días se olvida el clima de hoy?

Una cadena de Markov construida con la lluvia real de Medellín

Juan José Ospina y Geronimo Gaviria

La idea: llevar el taller a datos reales

LO QUE PEDÍA EL TALLER

Una matriz que escribe el usuario

Los números se inventan para probar el programa

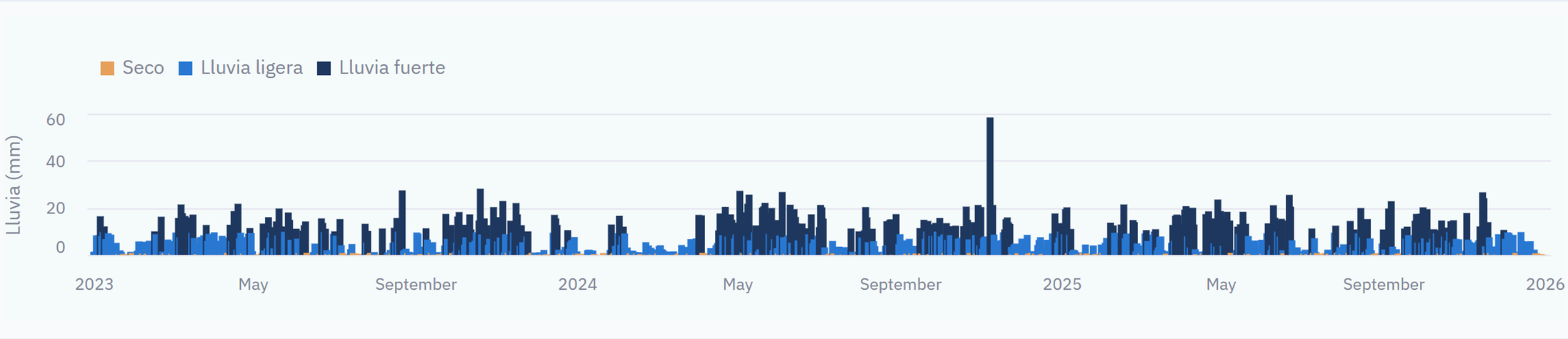
LO QUE HICIMOS

Una matriz que sale de 1096 días reales

Los mismos cinco ítems, con una pregunta de verdad

Pregunta: si hoy llovió, ¿cuántos días tarda ese dato en dejar de servir para predecir?

Los datos: tres años de lluvia en Medellín



Seco
Menos de 1 mm · 321 días

Lluvia ligera
De 1 a 10 mm · 518 días

Lluvia fuerte
10 mm o más · 257 días

Ítem 1: la matriz se estima contando

Qué día vino después de cada uno

Hoy \ mañana	Seco	Ligera	Fuerte
Seco	190	106	24
Ligera	112	291	115
Fuerte	19	120	118

EJEMPLO: FILA «FUERTE»

118 de 257 aguaceros fueron seguidos por otro aguacero

118 / 257 = 0.459

Cada fila se divide entre su total, así que cada fila suma 1: es una matriz estocástica.

Ítem 2: la cadena del clima sí se estabiliza

Matriz P estimada

Hoy \ mañana	Seco	Ligera	Fuerte
Seco	0.594	0.331	0.075
Ligera	0.216	0.562	0.222
Fuerte	0.074	0.467	0.459

Todos se comunican

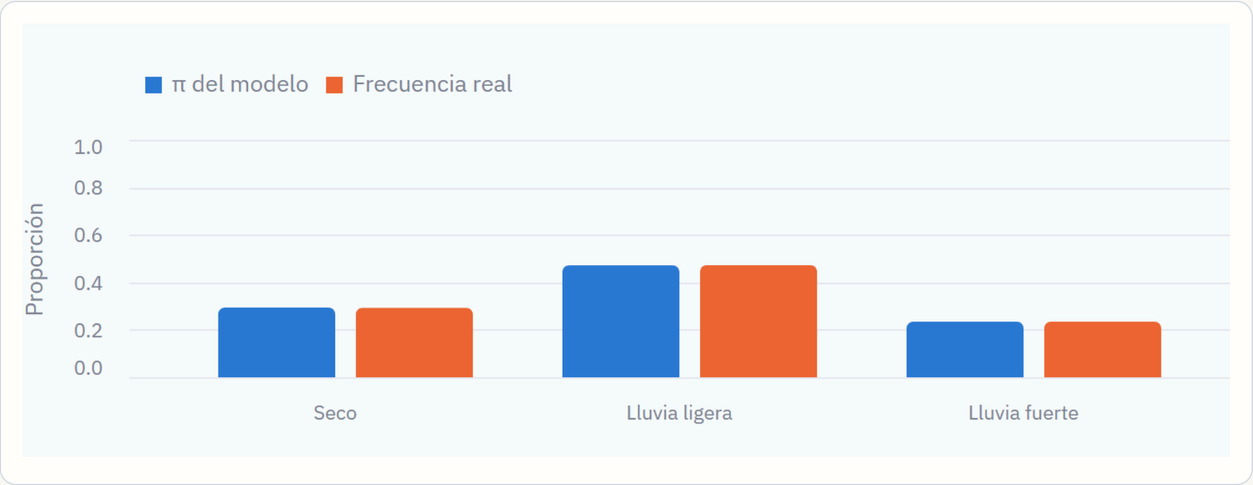
De cualquier tipo de día se llega a cualquier otro

No hay ciclo obligado

Cada día puede repetirse: es aperiódica

Una sola clase cerrada y aperiódica: existe un único reparto del clima a largo plazo.

Ítem 3: así es el clima de Medellín a largo plazo



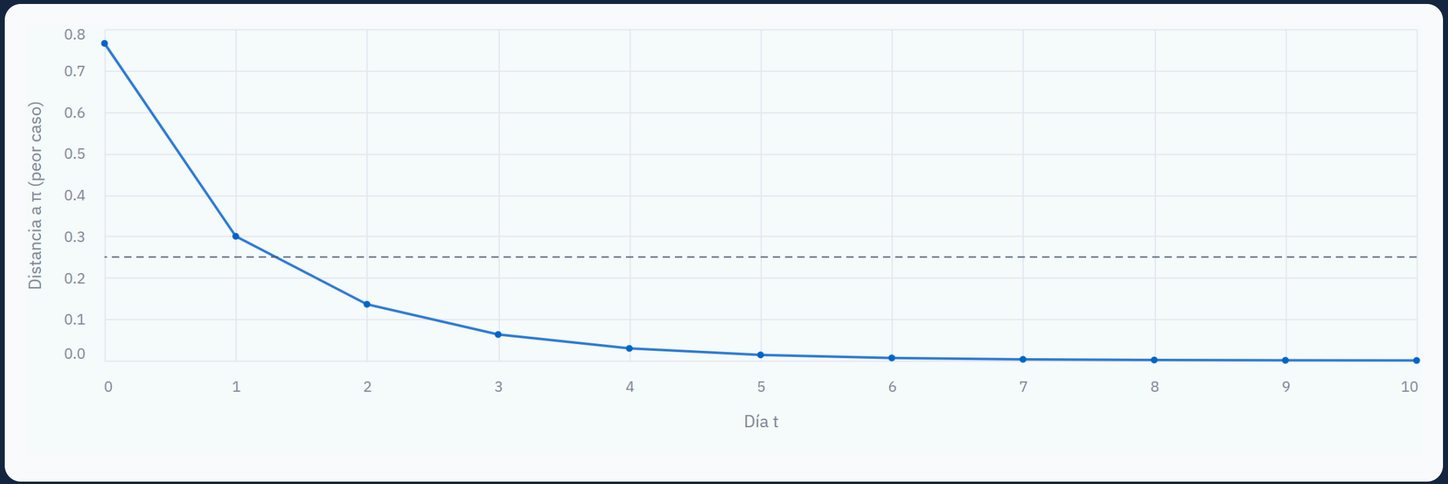
29 % días secos

47 % lluvia ligera

23 % lluvia fuerte

π del modelo (azul) y la frecuencia real (naranja) son casi iguales: la matriz describe bien el clima.

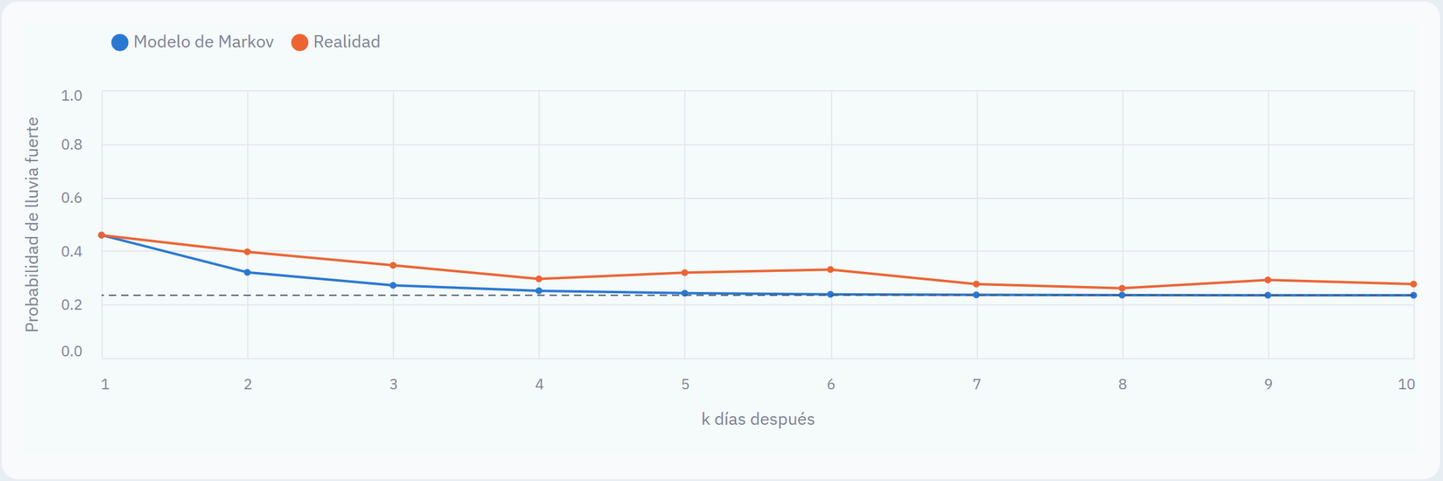
Ítem 4: el clima de hoy se olvida en 2 días



Tolerancia ε	Mixing time
0.25	2 días
0.10	3 días
0.01	6 días

Después de 2 días, saber cómo estuvo hoy casi no ayuda: predecir con ese dato da casi lo mismo que usar el promedio.

La prueba: el modelo frente a lo que pasó



5 DÍAS DESPUÉS DE UN AGUACERO

24 %
predice el modelo

32 %
pasó de verdad

Al día siguiente coinciden exacto; después, la realidad sigue lloviendo más de lo que el modelo cree.

Lo que aprendimos

Lo que acierta	El reparto a largo plazo y el clima de mañana
Su límite	Solo mira el día anterior, y el clima tiene temporadas de semanas
Qué significa	2 días es un mínimo: el clima real tarda un poco más en olvidarse
Cómo mejorarlo	Que mire dos días atrás, o una matriz por temporada

Demostración en vivo

1. Los datos y la matriz

Página «Caso real: clima de Medellín»

2. Cambiar los umbrales

La matriz y π se recalculan solas

3. Modelo frente a realidad

Elegir aguacero, día seco o lluvia ligera

4. ¿Preguntas?

Muchas gracias